



特勒根定理和互易定理

叶舒

2023年04月



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



1

实验目的

2

实验原理

3

实验仪器

4

实验内容

5

实验报告



实验目的



- 加深对**特勒根定理**的理解，掌握其适用范围。
- 加深对线性定常网络中**互易定理**的理解
- 进一步熟悉**稳压电源**、**恒流电源**及**直流电表**的使用。

实验原理



■ 特勒根定理 (Tellegen's theorem)

- 荷兰学者特勒根 (*B.D.H.Tellegen*) 于1952年在菲利浦研究告第七期的 *A General Network Theorem With Applications* 一文中提出和发表。
- 电路中普遍适用的定理之一，仅通过KCL、KVL定律就可作出证明，具有与基尔霍夫定律同等的普遍意义。
- 与元件性质和激励种类无关，是可以应用于非线性电路、时变电路的少数几个定理之一。



实验原理



■ 特勒根定理的应用

- 网络理论研究
- 电路灵敏度分析
- 电路设计
- 电路优化

实验原理



■ 特勒根定理一（功率守恒）

- 对于任意一个具有 **b** 条支路、 **n** 个节点的集中参数电路，假定支路电压、电流**取一致参考方向**，各支路电压、支路电流分别为 **u_k** 、 **i_k** ($k = 1, 2, \dots, b$)，且各支电压和电流取关联参考方向，则对任意时间 **t** ，有：

$$\sum_{k=1}^b u_k i_k = 0$$

- 上式求和中的每一项是同一支路电压和电流的乘积，表示**支路吸收的功率**，因此，特勒根定理是电路功率守恒的具体体现，故也称为**特勒根功率定理**。

实验原理



■ 特勒根定理二（拟功率守恒）

- 对于任意两个拓扑结构完全相同（即图完全相同，各支路组成元件性质任意）的集中参数电路 N 和 $\hat{N}$ 。设它们具有 b 条支路 n 个节点，其相对应的各支路和各节点的编号相同。设它们的支路电压分别为 u_k 和 $\hat{u}_k$ ，支路电流分别为 i_k 和 $\hat{i}_k$ ($k=1, 2, \dots, b$)，且各支路电压和电流取关联参考方向，则对任意时刻 t ，有

$$\sum_{k=1}^b u_k \hat{i}_k = 0 \qquad \sum_{k=1}^b \hat{u}_k i_k = 0$$

- 上式求和中的每一项虽具有功率的量纲，但不表示任何支路功率，称为拟功率守恒。故特勒根定理二也称为拟功率定理。

实验原理



- 特勒根定理的实验线路图如下：

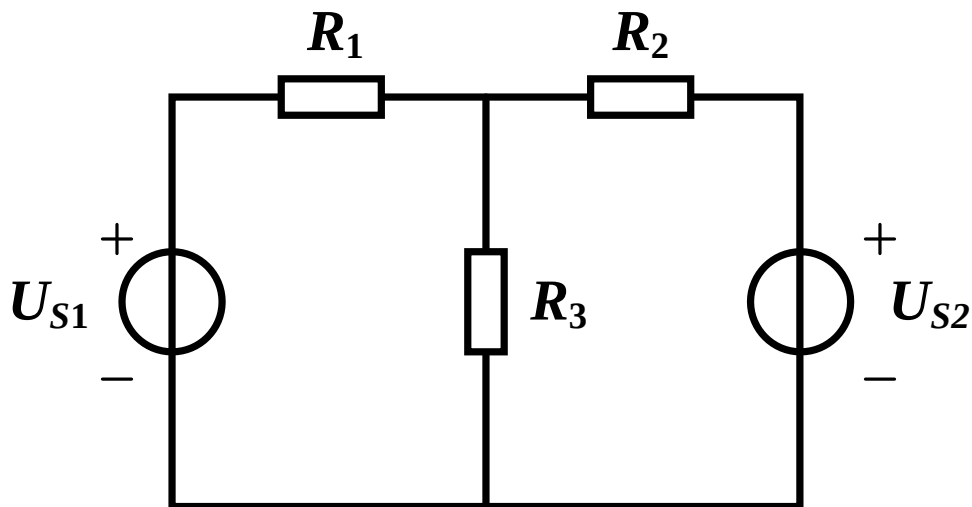


图 5.4.1 特勒根定理实验电路图

实验原理



■ 互易定理 (Reciprocity Theorem)

- 定义：对于一个仅含线性电阻的二端口网络，只有一个激励源作用下，当激励与响应互换位置时，其比值保持不变（ $\text{响应1} / \text{激励1} = \text{响应2} / \text{激励2}$ ）。同一激励所产生的响应相同。
- 互易定理适用的条件：线性电阻网络、单一激励。
- 如果电路中有独立源或受控源、非线性元件、时变元件等，该电路就不能运用互易定理。
- 互易定理存在三种形式。

实验原理

■ 互易定理1：电压源激励，电流响应

- 对内部不含独立源和受控源的线性电阻电路N,任取两对端钮 $\alpha\alpha'$ 和 $\beta\beta'$ ，如果在端口 $\alpha\alpha'$ 施加输入电压，在端口 $\beta\beta'$ 可得到输出电流，如图所示。反之，对 $\beta\beta'$ 施加输入电压，可在 $\alpha\alpha'$ 得到输出电流，如图所示。

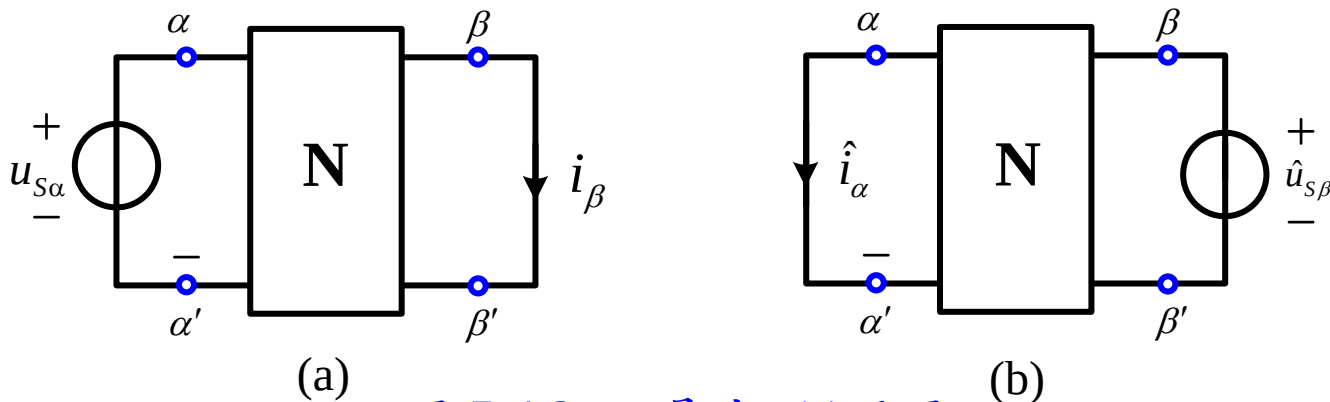


图 5.4.2 互易定理1用图

注意：激励通常写在分母上

$$\frac{\hat{i}_\alpha}{\hat{u}_{S\beta}} = \frac{i_\beta}{u_{S\alpha}},$$

若 $\hat{u}_{S\beta} = u_{S\alpha}$ ，则 $\hat{i}_\alpha = i_\beta$

若激励相等，
则响应相等

实验原理

■ 互易定理2：电流源激励，电压响应

- 对内部不含独立源和受控源的线性电阻电路N，任取两对端钮 $\alpha\alpha'$ 和 $\beta\beta'$ ，若在端口 $\alpha\alpha'$ 施加输入电流，在端口 $\beta\beta'$ 可得输出电压，如图所示。反之，对 $\beta\beta'$ 施加输入电流，可在 $\alpha\alpha'$ 得到输出电压，如图所示。

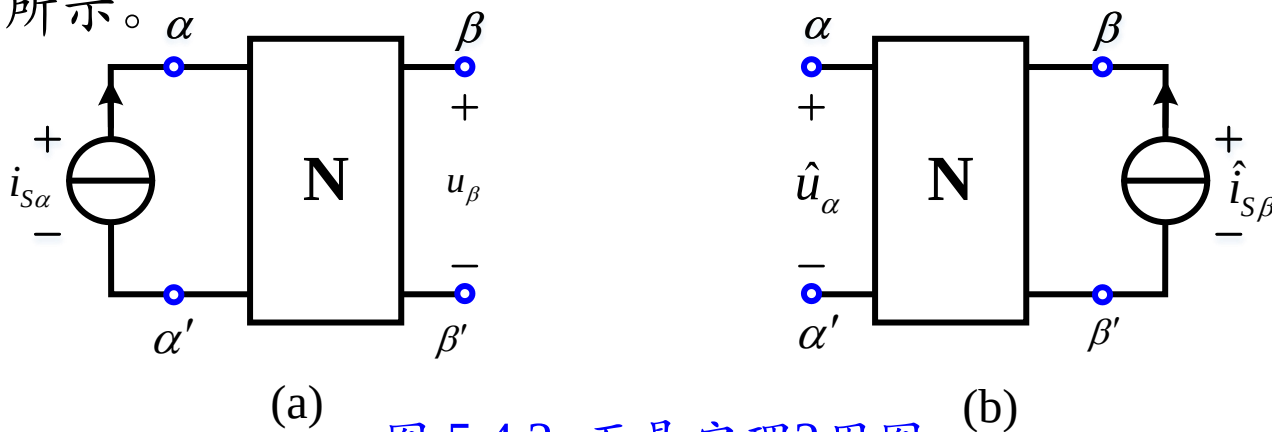


图 5.4.3 互易定理2用图

$$\frac{\hat{u}_\alpha}{\hat{i}_{s\beta}} = \frac{u_\beta}{i_{s\alpha}}, \quad \text{若 } \hat{i}_{s\beta} = i_{s\alpha}, \text{ 则 } \hat{u}_\alpha = u_\beta$$

若激励相等，
则响应相等

实验原理

■ 互易定理3：电流源激励，电流响应；电压源激励，电压响应

- 对内部不含独立源和受控源的线性电阻电路N，任取两对端钮 $\alpha\alpha'$ 和 $\beta\beta'$ ，若在端口 $\alpha\alpha'$ 施加输入电流，在端口 $\beta\beta'$ 可得输出电流，如图所示。反之，对 $\beta\beta'$ 施加输入电压，可在 $\alpha\alpha'$ 得到输出电压，如图所示。

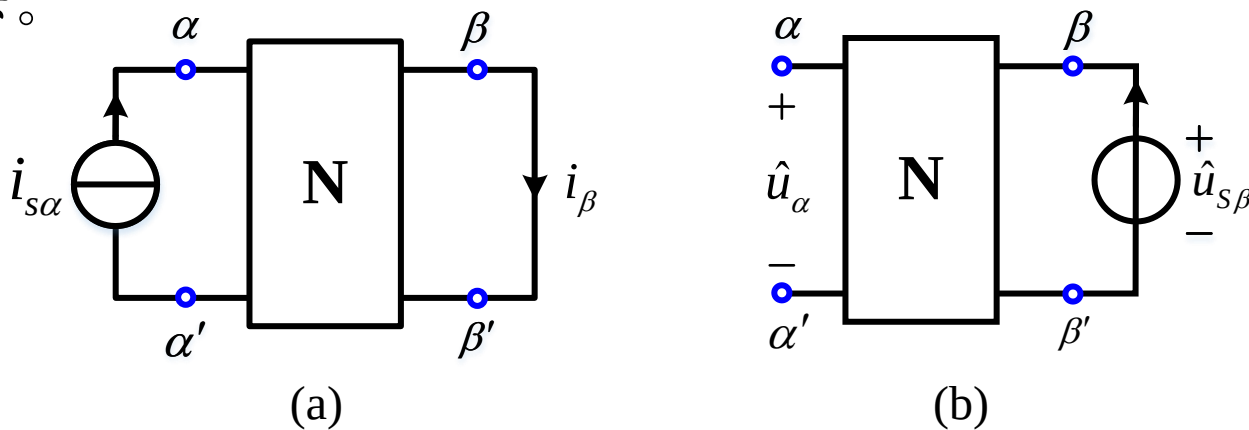


图 5.4.4 互易定理3用图

$$\frac{\hat{u}_\alpha}{\hat{u}_{s\beta}} = \frac{i_\beta}{i_{s\alpha}}, \text{ 若 } \hat{u}_{s\beta} = i_{s\alpha}, \text{ 则 } \hat{u}_\alpha = i_\beta$$

若激励值相等，
则响应值相等

实验原理



- 在实验中，互易网络采用下图的线性电阻器组成：

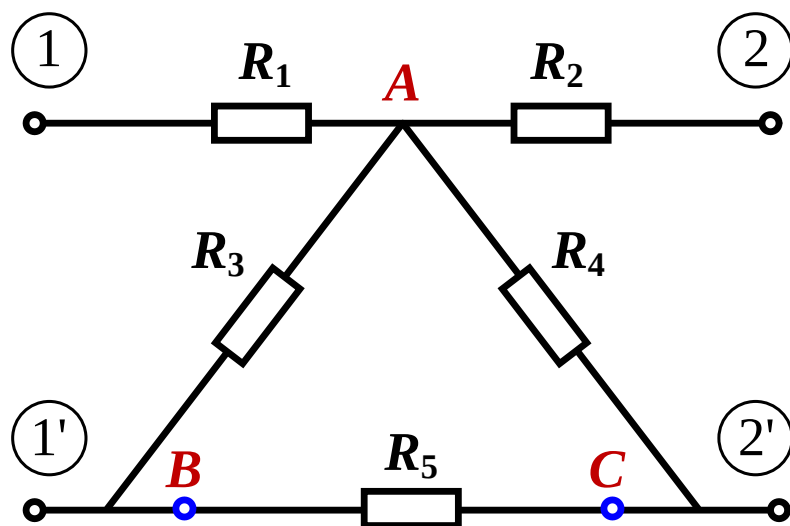


图 5.4.5 互易性电路实验图

实验仪器



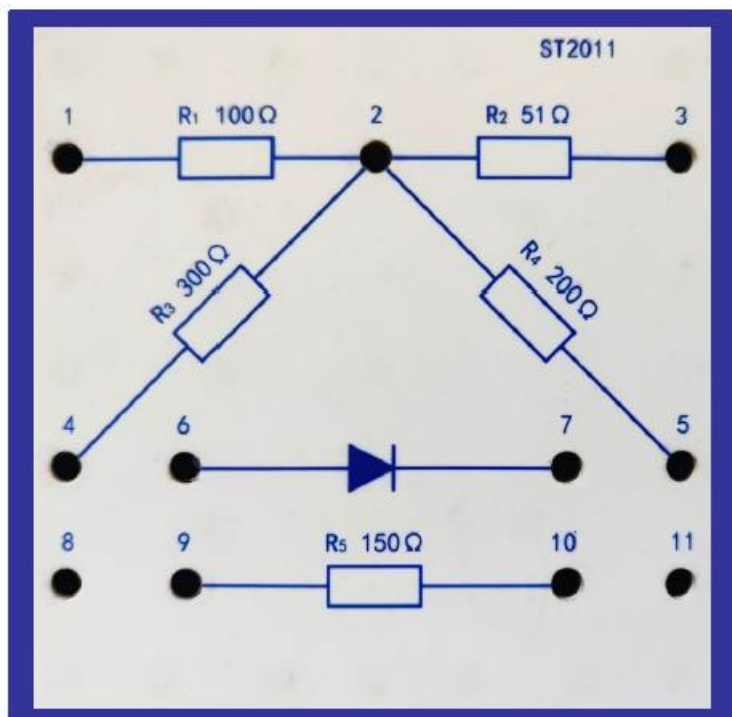
- 实验线路板 1块
- 数字式万用表 1个
- 电流表 1个
- 直流稳压电源 1台



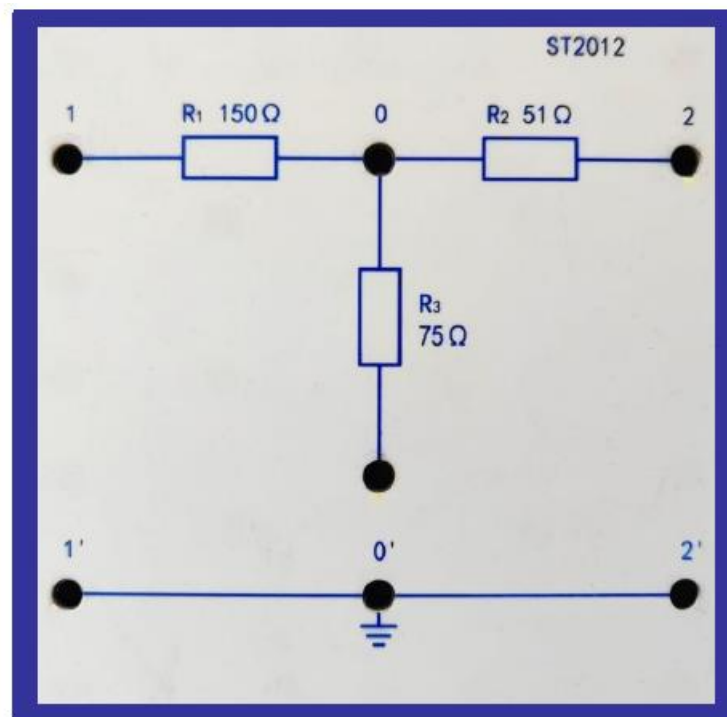
实验仪器



实验线路板



互易定理

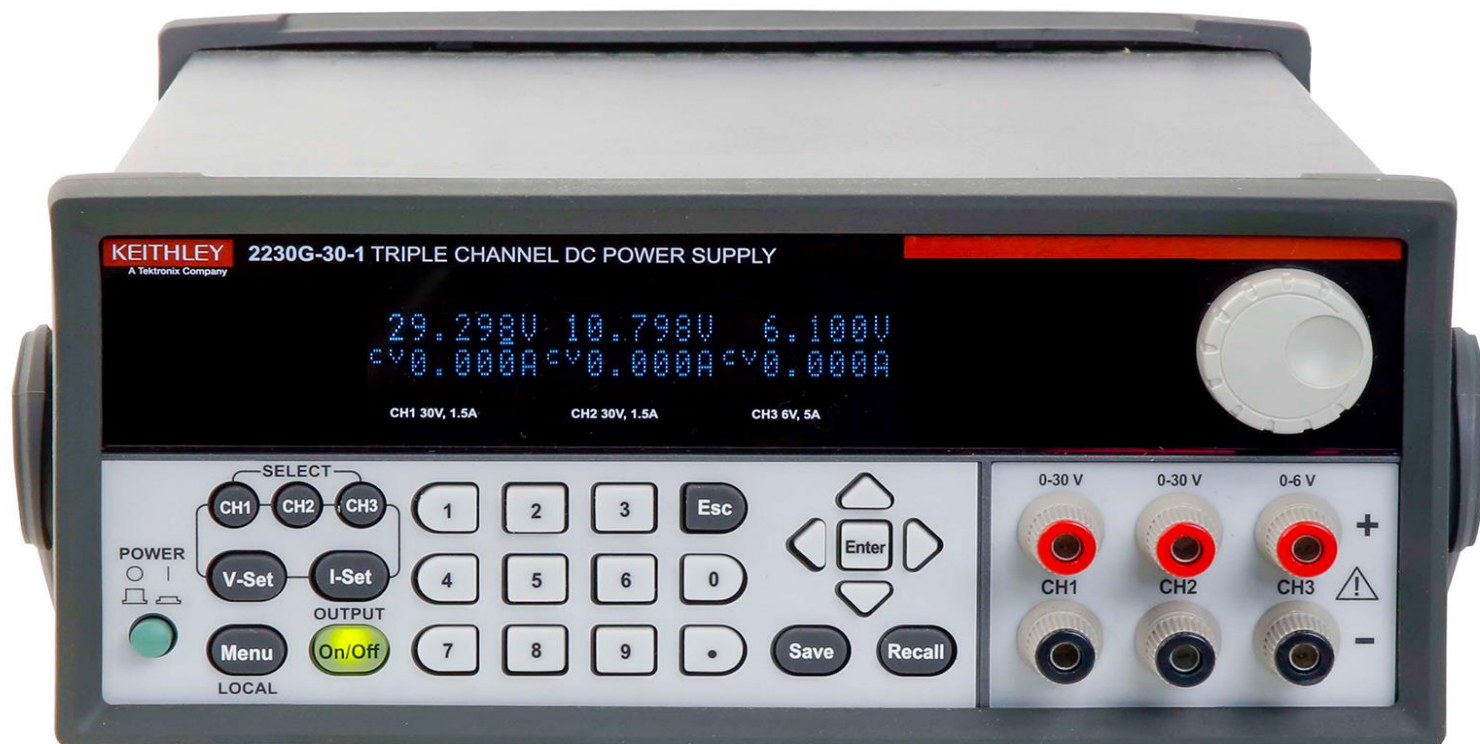


特勒根定理

实验仪器



直流稳压电源 KEITHLEY 2231A-30-3



实验仪器



数字万用表 Keithley 2110 5.5



实验仪器



电流表



实验内容和要求



1. 验证特勒根定理一

- 按图1接线，根据 $U_{S1}=10\text{V}$ 、 $U_{S2}=0\text{V}$ 的给定值，按照有向图的参考方向，测量各支路的电流和电压值，填入表5.4.1中，并验证：

$$\sum_{k=1}^b u_k i_k = 0$$

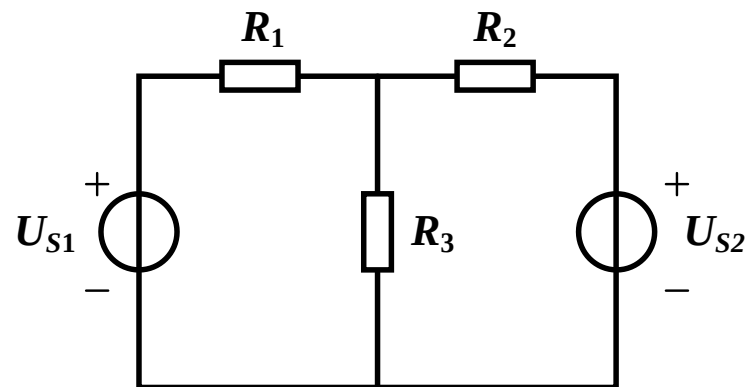


图1 特勒根定理实验电路图

表5.4.1 验证特勒根定理

	R_1	R_2	R_3	U_{S1}	U_{S2}
u_k (V)					
i_k (mA)					

实验内容和要求



1. 验证特勒根定理一

- 接线参考，如何测量 R_1 支路的电流。

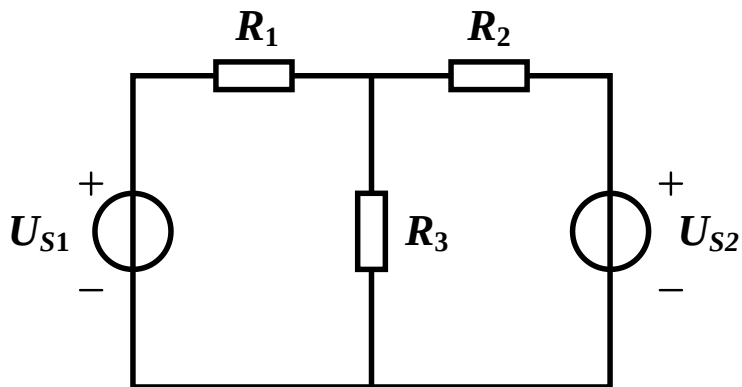
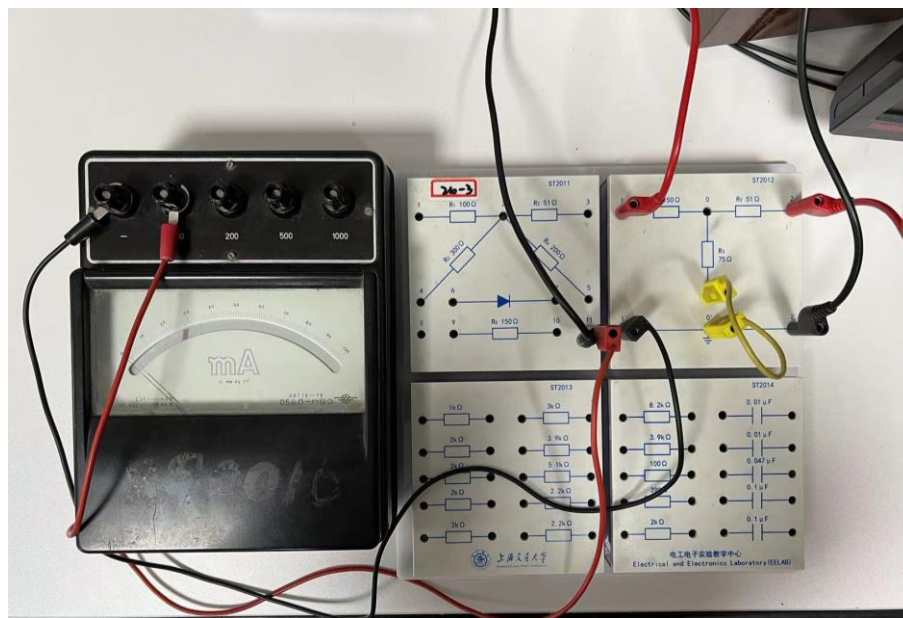


图1 特勒根定理实验电路图



另选择一个独立点，以便将电流表串联进电路。

实验内容和要求



2. 验证特勒根定理二

- 在右图中将 R_3 改换为二极管，给定 $\hat{u}_{S1} = 5\text{ V}$, $\hat{u}_{S2} = 5\text{ V}$ ，按有向图的参考方向，测量各支路的电流和电压值，填入下表中。并验证：

$$\sum_{k=1}^b u_k \hat{i}_k = 0 \quad \sum_{k=1}^b \hat{u}_k i_k = 0$$

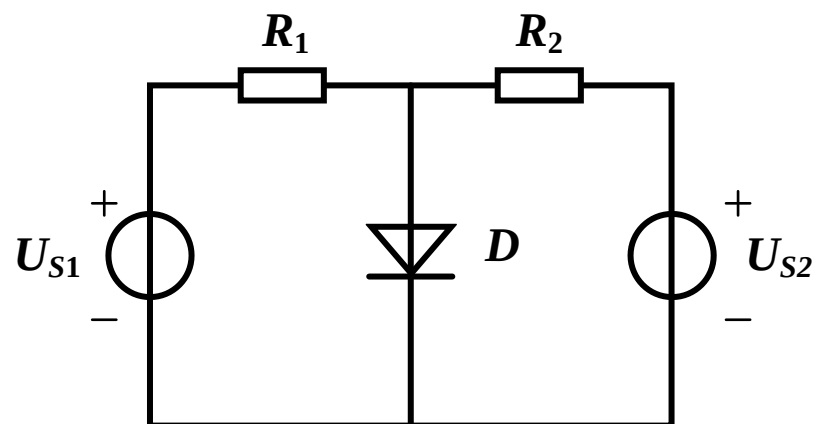


图2 特勒根定理实验电路图

表5.4.2 验证特勒根定理

	R_1	R_2	二极管	U_{S1}	U_{S2}
$\hat{u}_k$ (V)					
$\hat{i}_k$ (mA)					

实验内容和要求



3. 验证互易定理

- 采用图5.4.5由线性电阻组成的互易网络，根据图5.4.2、5.4.3和5.4.4，在①①'端或②②'端接入相应的电压源和电流源，给定 $u_{s1}=10\text{ V}$ 、 $u_{s2}=10\text{ V}$ 、 $i_{s1}=25\text{ mA}$ 、 $i_{s2}=25\text{ mA}$ ，验证互易定理的三种形式。

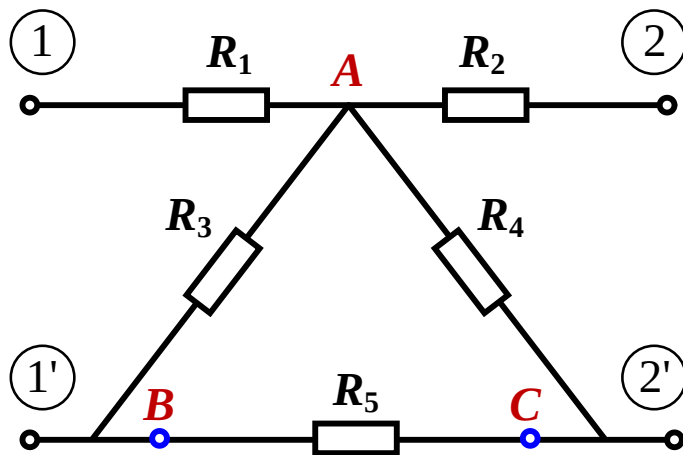


图5.4.5 互易网络实验线路图

实验内容和要求



3. 验证互易定理

▪ 稳压源设置参考：

$u_{s1}=10\text{ V}$ 、 $u_{s2}=10\text{ V}$ ：V-set = 10 V，I-set = 0.3 A。

▪ 稳流源设置参考：

$i_{s1}=25\text{ mA}$ 、 $i_{s2}=25\text{ mA}$ ：V-set = 25 V，I-set = 0.025 A。

实验中的注意事项



- 在特勒根定理实验中，测量时要注意各支路的参考方向，当实际电流、电压与规定的参考方向一致时，记作正值，否则记作负值。
- 对于电阻来说，电流与电压的方向应选择一致的参考方向。
- 记录测量仪表的量程和内阻，以备误差分析时用。

实验报告要求



1. 根据任务1和任务2，将测量数据填入表中，验证下列公式，并讨论。

$$\sum_{k=1}^b u_k i_k = 0 \quad \sum_{k=1}^b u_k \hat{i}_k = 0 \quad \sum_{k=1}^b \hat{u}_k i_k = 0$$

2. 根据任务3，验证互易定理的一、二、三种形式，并讨论。

实验思考题



1. 特勒根定理的适用范围是哪些?
2. 互易定理的适用范围如何?
3. 特勒根定理和互易定理有何联系?

谢谢!



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

上海交通大学